

방화벽 설정 하나가 모든 수업을 망가뜨리고 있습니다

강사 목소리는 멀쩡한데 얼굴만 얼어붙습니다. 이유를 찾았습니다. 고치는 것은 공유기 설정 하나이고, 돈이 들지 않습니다.

2026년 9월 4일 · 9월 3일 판을 대체합니다(원인 진단이 바뀌었습니다) · 근거는 우리 데이터베이스에서 직접 켜 놔둡니다

⚠ 이 문서는 한국어 설명판입니다. Karl 에게는 영어판을 보내시고, 이 문서는 「무엇을 왜 부탁하는지」를 우리 쪽이 이해하기 위한 것입니다. 모르는 낱말은 ⁿ 번호를 따라 맨 뒤 「용어 풀이」를 보세요.

요청 — 이것 하나입니다

사무실 인터넷에서 «나가는 UDP¹»를 막지 말아 달라

사무실 공유기(라우터)·방화벽⁴을 관리하는 사람에게 「나가는 UDP 통신을 차단하지 말아 달라」고 요청하는 것 — 이게 전부입니다.

비용 0원

장비 안 삼

요금제 안 올림

몇 분이면 끝

▶ Karl · IT 담당자 · 통신사에 그대로 보낼 영어 원문

Our video-call software (WebRTC) needs to send **outbound UDP**. Right now it is being blocked, so every call falls back to TCP and the video freezes.

Please allow **outbound UDP** from the office network. Ideally allow outbound UDP to any port. If that is not possible, at minimum please allow outbound UDP to:

- `turn.cloudflare.com` — **UDP 3478, UDP 53**
- `stun.cloudflare.com` — **UDP 3478, UDP 53**
- `stun.l.google.com` — **UDP 19302**

We do not need any *inbound* ports opened. Nothing needs to be exposed to the internet.

이 문단이 하는 말 — 「우리 화상수업 프로그램은 나가는 UDP 를 써야 하는데 지금 막혀 있다. 그래서 전부 TCP²로 밀려나 영상이 언다. 나가는 UDP 를 열어 달라. 들어오는 포트¹⁰는 하나도 열 필요 없다(그래서 보안이 나빠지지 않습니다).」

공유기가 이미 열려 있다고 하면 — 그러면 막는 곳은 통신사입니다. 통신사에 이렇게 물어보시면 됩니다: 「이 회선에서 UDP 를 차단하거나 제한하고 있나요? CGNAT⁸ 환경인가요?」 그 답으로 다음 수를 정합니다.

1 왜 소리는 멀쩡한데 얼굴만 어나

인터넷에는 물건을 보내는 방법이 두 가지 있습니다. **택배**와 **등기우편**이라고 생각하시면 됩니다.

UDP¹ — 택배

늦은 물건은 **버리고** 다음 것을 보냅니다. 화면이 잠깐
거칠어지고 **계속 이어집니다**. 화상통화는 원래 이
방식으로 만들어졌습니다.

TCP² — 등기우편

모든 물건이 **순서대로** 반드시 도착해야 합니다. 하나가
늦으면 **뒤가 전부 줄을 섭니다**. 화면이 멈췄다가 확
건너뛰니다. **지금 여기에 갇혀 있습니다**.

소리가 등기우편에서도 건디는 것은 **양이 아주 적기** 때문입니다 — 초당 30킬로비트 정도이고, 끊긴 자리는 브라우저가 메워
줍니다. 영상은 그 **약 40배**입니다. 한 조각이 늦으면 화면 전체가 멈추고, 그다음 한꺼번에 몰려옵니다. 강사들이 말하는
「얼었다… 튀었다… 또 얼었다」가 바로 이것입니다.

그러니 인터넷 «속도» 문제가 아닙니다. 영상이 깨지던 그 시각에 랜 왕복 지연⁷은 **113~324밀리초**, 아주 정상적인
회선입니다. 짐이 **영동한 차선으로 밀려나** 있을 뿐입니다.

2 잔 것

2026년 9월 4일, 우리 데이터베이스에서 직접 뽑은 값입니다. 이제 모든 수업이 «어느 길로 갔는지»를 기록합니다.

본 것	실제 값	정상이라면
직접 연결 ⁹ 된 통화	46건 중 0건	대부분
중계 서버 ⁵ 를 거친 통화	46건 중 46건 — 100%	일부만
중계를 UDP(택배)로 탄 것	0건	전부
중계를 TCP(등기우편)로 탄 것	35건 중 35건 — 100%	0건
그때의 왕복 지연 ⁷	113~324밀리초	정상 — 원인이 아님
영상이 얼어붙은 횟수	분당 4~9회	거의 0
끊겨서 브라우저가 메운 소리	4~12%	2% 미만

우리 쪽부터 확인했습니다. 9월 4일에 우리 서버가 내려주는 목록을 직접 열어 보니 **UDP 길이 두 개** 들어 있었습니다
(3478 · 53). 즉 길은 제대로 주고 있고, 가는 도중에 그 **UDP**가 버려지고 있습니다.

한 사람의 노트북 문제가 아닙니다 — 서로 다른 6명에게서 같은 값이 나왔습니다. 강사 계정 약 10개와 매니저 두 분이 같은
사무실 IP로 로그인하고 있어서, 공유기 설정 하나로 전부 설명됩니다.

3 우리가 이미 고친 것

필리핀 쪽에만 떠넘기는 것이 아닙니다. 9월 3일 이후 이만큼 고쳤습니다.

- **깜빡임을 멈췄습니다.** 회선이 나빠지면 소리만 남기고 영상을 꺾다가 **8초** 만에 다시 켜기를 반복하고 있었습니다. 화면이 계속 나왔다 사라진 이유입니다. 이제 **32초** 동안 진짜로 안정된 뒤에만 영상을 되살립니다.
- **강사 노트북의 자동 녹화를 꺾었습니다.** 수업에 들어온 모든 브라우저가 각자 녹화를 하고 있었고, 그것이 실시간 영상과 **같은 업로드·같은 CPU** 를 나눠 쓰고 있었습니다.
- **느린 회선은 낮게 시작합니다.** 처음부터 최고 화질로 쏟아붓고 나중에 줄이는 대신, 그 회선의 평소 상태를 알면 한두 단계 아래에서 시작합니다.
- **이제 «어느 길로 갔는지»가 기록됩니다.** 직접 연결인지 중계인지, UDP 인지 TCP 인지. 이번 원인을 찾는 것도 이것 덕분이고, 고쳐졌는지 확인하는 것도 이것으로 합니다.
- **서버 경유(SFU¹¹) 길을 만들어 뒀습니다 — 꺼진 채로.** 방화벽을 못 여는 회선(학생 집·휴대폰)을 위한 보험입니다. ⚠️ 다만 이 요청의 대체재가 아닙니다 — 그것도 같은 기술이라 UDP 가 막히면 똑같이 TCP 로 떨어집니다.

4 고쳐졌는지 어떻게 아나

필리핀 쪽에서 따로 시험하거나 숫자를 재서 보낼 필요가 **없습니다**. **바꾼 날짜만 알려 주시면** 우리가 우리 기록에서 확인합니다.

1. 방화벽을 바꾸고 **그 날짜**를 알려 준다
2. 강사들이 브라우저를 꺾다 켜고 평소대로 수업을 한 번 한다
3. 우리가 그 수업의 경로 기록을 본다

성공하면 이렇게 보입니다 — 통화가 **직접 연결**로 잡히거나, 적어도 중계를 **TCP 가 아니라 UDP** 로 타게 됩니다. 그리고 영상이 얼어붙는 횟수가 분당 4~9회에서 0에 가까워집니다.

아무것도 안 바뀌어도 소득입니다 — 그러면 막는 곳이 사무실 공유기가 아니라 **통신사**라는 뜻이고, 다음은 통신사와 이야기하면 됩니다.

5 회신받을 것

질문	답
사무실 공유기·방화벽은 누가 관리하나요?	-----
지금 나가는 UDP 가 막혀 있나요?	예 / 아니오 / 모름
바꾼 날짜	-----
못 바꿨다면 — 이유는?	-----
통신사와 요금제 이름	-----
강사들은 와이파이인가요, 유선 랜인가요?	-----

아래 두 칸은 나중을 위한 것입니다. 이번 주에 필요한 것은 위 네 칸입니다.

6 정말 못 연다면

그때는 이 순서로 내려갑니다. 방화벽 답이 오기 전에는 여기에 돈을 쓰지 마세요 — 패킷¹²이 계속 버려지는 상태라면 요금제를 올려도 소용이 없습니다.

선택지	비용	무엇이 좋아지나
강사 자리를 와이파이 → 유선 랜으로	0원	손실 원인 하나를 없앱니다. 이걸 어차피 해 두는 게 좋습니다.
서버 경유(SFU) 켜기	당분간 0원	막히는 구간을 짧게 만듭니다. 도움은 되지만 TCP 문제 자체를 없애지는 못합니다.
수업 전용 회선을 따로	월 요금	사무실 방화벽을 통째로 우회합니다. 가장 확실한 대안입니다.
고정 IP 가 나오는 기업용 요금제	더 높은 월 요금	원인이 CGNAT ⁸ 으로 밝혀졌을 때의 답입니다.

7 한 문단으로

강사 목소리는 멀쩡한데 얼굴만 어는 것은, 사무실 인터넷이 영상을 원래 설계되지 않은 차선으로 밀어 넣고 있기 때문입니다. 회선 속도는 충분합니다 — 직접 잰습니다. 돈이 들지 않는 방화벽 설정 하나로 풀릴 가능성이 높습니다. IT 담당자나 통신사에 「나가는 UDP 를 열어 달라」고 요청하시고, 바꾼 날짜만 알려 주세요. 확인은 우리가 합니다.

📖 용어 풀이 (주석)

본문의 **번호**를 따라오시면 됩니다. 전부 몰라도 요청하는 데는 지장이 없습니다 — **1·2·4번만** 알면 충분합니다.

- 1 · UDP** 「**늦으면 버리고 다음 것**」 방식의 통신. 화상통화·게임처럼 «지금 이 순간»이 중요한 것에 씁니다. 조금 깨져도 멈추지 않는 것이 장점입니다. 이번 문제의 핵심 — **이 길이 막혀 있습니다.**
- 2 · TCP** 「**하나도 빠뜨리지 않고 순서대로**」 방식. 웹페이지·파일 내려받기처럼 정확해야 하는 것에 씁니다. 영상에는 최악입니다 — 한 조각이 늦으면 뒤가 전부 기다립니다.
- 3 · WebRTC** 브라우저끼리 영상·소리를 주고받는 **표준 기술**. 우리 화상수업이 이걸로 만들어졌고, Zoom·Google Meet 도 같은 계열입니다. **UDP 를 쓰도록 설계돼 있습니다.**
- 4 · 방화벽 · 아웃바운드** 방화벽은 **어떤 통신을 통과시킬지 정하는 문지기**입니다(공유기 안에 들어 있는 경우가 많습니다). **아웃바운드 (나가는)** 는 사무실에서 «밖으로» 나가는 통신이고, **인바운드(들어오는)** 는 밖에서 «안으로» 들어오는 것입니다.  우리가 부탁하는 것은 **나가는 쪽**이라 보안이 나빠지지 않습니다.
- 5 · TURN 중계** 두 사람이 **직접** 연결되지 못할 때, 중간에서 영상을 **대신 전달해 주는 서버**. 비상구 같은 것이라 원래는 가끔만 써야 하는데, 지금은 **100% 여기로 가고 있습니다.**
- 6 · STUN** 「내 인터넷 주소가 밖에서는 뭐로 보이지?» 를 알려 주는 **안내소 서버**. 직접 연결을 하려면 먼저 여기에 물어봐야 하는데, 이것도 UDP 를 씁니다. **그래서 UDP 가 막히면 직접 연결이 시작조차 안 됩니다.**
- 7 · 왕복 지연 (RTT)** 신호가 **갔다 돌아오는 데 걸리는 시간**. 한국↔필리핀은 보통 100~300밀리초면 정상입니다. 이번에 켜 113~324ms 는 **정상 범위**라서, 「회선이 느려서 그렇다」 는 설명이 성립하지 않습니다.
- 8 · CGNAT** 통신사가 **여러 고객에게 인터넷 주소 하나를 나눠 쓰게** 하는 방식. 주소가 모자라서 쓰는 방법인데, 이러면 밖에서 나를 «꼭 집어» 찾을 수 없어 **직접 연결이 어려워집니다**. 고정 IP 요금제로 바꾸면 풀립니다.
- 9 · 직접 연결 (P2P)** 강사 컴퓨터와 학생 컴퓨터가 **중간 서버 없이 바로** 주고받는 것. 가장 빠르고 가장 좋은 상태입니다. 지금은 **46건 중 0건**입니다.
- 10 · 포트** 인터넷 주소가 «건물»이라면 포트는 **«몇 호실»** 입니다. **UDP 3478** 은 「그 건물 3478호로 택배를 보내게 해 달라」 는 뜻입니다. 영어 원문에 적힌 세 개가 화상수업이 쓰는 방 번호입니다.
- 11 · SFU (서버 경유)** 각자 **가까운 서버까지만** 보내고, 서버가 나머지를 뿌려 주는 방식. Zoom·Google Meet 이 쓰는 구조이고, 우리도 만들어 두었습니다(꺼진 상태).  **이것도 UDP 가 막히면 똑같이 TCP 로 떨어집니다** — 그래서 이 요청을 대신하지 못합니다.
- 12 · 패킷** 인터넷으로 보내는 **데이터 한 조각**. 영상 1초가 수백 개의 조각으로 쪼개져 날아갑니다. 「패킷이 버려진다」 는 그 조각이 도중에 사라진다는 뜻입니다.

망고아이 개발팀 · 2026년 9월 4일 · 근거: 운영 데이터베이스의 통화 기록 46건(6명), 그리고 같은 날 `/api/turn-config` 직접 확인.

 이 문서에서 「고치면 좋아진다」 고 쓴 부분은 **기술이 동작하는 방식에서 오는 기대**이지 우리가 켜 값이 아닙니다. **바꾼 뒤에 재야 증명됩니다** — 그래서 4장에 확인 방법을 적어 두었습니다.

 「막는 곳이 사무실 공유기다」 도 아직 **추정**입니다. 통신사일 수도 있고, 그 경우에도 이 요청이 그것을 가려 줍니다.